

Documento de Consulta — Laboratório de Hardware

Resumo de conceitos — Aulas 01, 03 e 04

Nome: _____ Turma: _____

Este material é um resumo de apoio para consulta durante a avaliação. Ele reúne conceitos e tabelas trabalhados em sala — use-o para relembrar definições, não como um gabarito pronto.

Aula 01 — Introdução ao Laboratório e Normas de Segurança

Laboratório de Hardware é a disciplina onde se aprende a instalar, configurar, reparar e manter os componentes físicos (hardware) de um computador.

Módulo	Conteúdo
Fundamentos	Eletricidade, componentes, segurança
Ferramentas	Multímetro, chaves, pulseira
Montagem	Desmontagem e montagem teórica
Manutenção	Preventiva e corretiva
Diagnóstico	Identificação e solução de falhas

Normas básicas de segurança do laboratório:

Norma	Detalhe
Nunca abrir equipamento ligado	Sempre desconectar da tomada antes de qualquer intervenção
Pulseira antiestática	Uso obrigatório ao manusear componentes eletrônicos
Nunca forçar conectores	Cada peça tem encaixe único e direcionado
Organização	Guardar parafusos em recipientes para não perdê-los
Em caso de dúvida	Perguntar ao professor antes de agir

Aula 03 — Descarga Eletrostática (ESD) e Prevenção

ESD (descarga eletrostática) é o acúmulo de eletricidade estática no corpo humano, que ao tocar um componente sem proteção pode se descarregar e danificá-lo — muitas vezes sem sinal visível.

 Uma descarga de apenas 10V pode danificar um chip. O ser humano só sente descargas acima de 3.000V.

Equipamento / técnica	Como funciona	Obrigatório?
Pulseira antiestática	Conecta o pulso ao gabinete via fio terra, equilibrando a carga	Sim
Tapete antiestático	Superfície de trabalho que dissipa estática	Recomendado
Tocar o gabinete antes	Descarrega a estática do corpo no metal aterrado	Mínimo aceitável
Bolsa/embalagem antiestática	Protege componentes durante transporte e armazenamento	Para guardar peças

Risco	Como evitar
Choque elétrico	Sempre desligar da tomada antes de abrir o gabinete
Dano mecânico	Nunca forçar conectores — cada um tem encaixe único
Perda de parafusos	Usar recipiente (bandeja magnética) para organizar

Dano por calor	Aplicar pasta térmica corretamente; não ligar sem cooler
----------------	--

Sequência de segurança antes de abrir um computador: 1) Desligar pelo sistema operacional → 2) Desconectar o cabo de energia da tomada → 3) Pressionar o botão power (descarregar capacitores) → 4) Colocar a pulseira antiestática → 5) Remover o painel lateral do gabinete.

Aula 04 — Identificação dos Componentes Internos

Componente	Localização	Identificação visual
Placa-mãe	Base do gabinete (deitada ou vertical)	Maior placa verde/preta com muitos conectores
CPU	Centro da placa-mãe, sob o cooler	Chip quadrado com pins na base
RAM	Slots paralelos na placa-mãe	Pentes verdes/pretos longos e finos
HD/SSD SATA	Baia de drives, lateral do gabinete	Caixa metálica 3.5" (HD) ou 2.5" (SSD)
SSD M.2	Slot horizontal na placa-mãe	Pequena placa comprida, sem cabo
GPU	Slot PCIe inferior da placa-mãe	Placa grande com ventoinha própria
Fonte	Tampa superior ou inferior do gabinete	Caixa metálica com ventoinha
Cooler CPU	Sobre a CPU	Dissipador + ventoinha

Fator de forma	Placa-mãe suportada	Uso típico
Full Tower	ATX, E-ATX	Workstations, servidores
Mid Tower	ATX, Micro-ATX	PCs domésticos e corporativos
Mini Tower	Micro-ATX, Mini-ITX	PCs compactos
SFF (Small Form Factor)	Mini-ITX	HTPCs, PCs de escritório